

# PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)

[Meus cursos](#)

[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)

[Tópico 5](#)

[Slides: avaliação experimental de algoritmos](#)

Slides: avaliação experimental de algoritmos

# AValiação Experimental de Algoritmos

## ANÁLISE TEÓRICA:

- \* Pior x Médio
- \* DIFÍCIL
- \* ERROS
- \* PREVISÃO
- QUANDO VAI TERMINAR?



## Método Científico:

- \* OBSERVAR (MEDIÇÕES)
  - \* HIPÓTESES
  - \* PREVISÕES
  - \* VALIDAÇÃO
- EXPERIMENTOS:
- \* PERMITEM REPRODUÇÃO
  - \* FALSIFICÁVEIS
  - \* NÃO PROVA, APENAS CONSISTÊNCIA

## Medição de Tempo

MEDIÇÃO DE TEMPO EM PYTHON:

```
import time
start = time.time()

ALGORITMO

end = time.time()
print(end - start)
```

MEDIÇÃO DE TEMPO EM JAVA:

```
long start = System.currentTimeMillis();

ALGORITMO

long now = System.currentTimeMillis();
double time = (now - start) / 1000.0;
```

criação das instâncias

tempo gasto pelo S.O.

```
def soma_tres(a):
    n = len(a)
    cont = 0
    for i in range(n):
        for j in range(i+1,n):
            for k in range(j+1,n):
                if a[i]+a[j]+a[k] == 0:
                    cont += 1
    return cont
```

```
$ python soma_tres.py 25
25 0.0003685951232910156
$ python soma_tres.py 50
50 0.002680540084838867
$ python soma_tres.py 100
100 0.017909765243530273
$ python soma_tres.py 200
200 0.13582420349121094
$ python soma_tres.py 400
400 1.1851141452789307
$ python soma_tres.py 800
800 9.65885853767395
$ python soma_tres.py 1600
1600 77.69210767745972
```

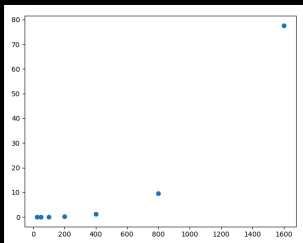
```
import random
import time
import sys

random.seed(123456)
N = int(sys.argv[1])
print(N, end='\t')
a = [random.randint(-N,N) for i in range(N)]

start = time.time()

soma_tres(a)

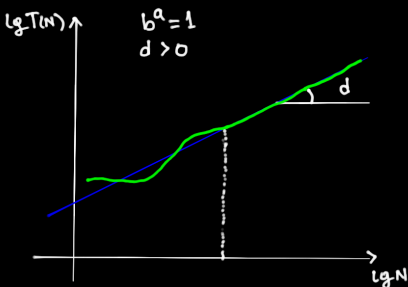
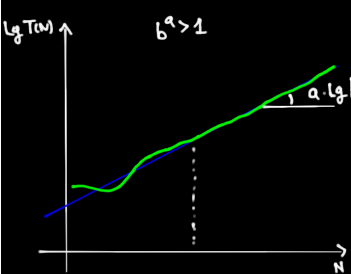
end = time.time()
print(end - start)
```



## Modelos

FORMA BÁSICA:  $T(N) = c \cdot b^{a \cdot N} \cdot N^d \cdot \log^e N$

$\lg T(N) = \underbrace{\lg c}_{cte} + \underbrace{a \cdot N \cdot \lg b}_{LINEAR} + \underbrace{d \cdot \lg N}_{\log} + \underbrace{e \cdot \lg \lg N}_{\ll \log} \in \begin{cases} \Theta(N), & \text{se } b^a > 1 \\ \Theta(\lg N), & \text{se } b^a = 1, d > 0 \\ \Theta(\lg \lg N), & \text{se } b^a = 1, d = 0 \end{cases}$



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600])
y = np.array([0.0003685951232910156,
              0.002680540084838867,
              0.017909765243530273,
              0.13582420349121094,
              1.1851141452789307,
              9.65885853767395,
              77.69210767745972])

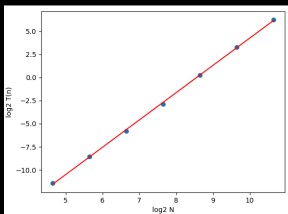
lx = np.log2(x)
ly = np.log2(y)

plt.scatter(lx, ly)
plt.show()
```

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression().fit(lx.reshape(-1,1), ly)
print('slope:', model.coef_)
```

```
plt.scatter(lx, ly)
plt.plot(lx, model.intercept_ + model.coef_ * lx, 'r')
plt.show()
```

```
import statsmodels.api as sm
lx = sm.add_constant(lx)
res = sm.OLS(ly, lx).fit()
print('slope conf interval: ', res.conf_int(0.05)[1])
```



$T(N) = c \cdot N^3$   
 $77,69 = c \cdot 1600^3 \rightarrow c \approx 1,897 \cdot 10^{-8}$   
 $T(N) = 1,897 \cdot 10^{-8} \cdot N^3$   
 $T(3200) = 622 \text{ seg}$

```
$ python soma_tres.py 3200
3200 622.456741330078
```

## PROCEDIMENTO "RAZÃO DOBRANDO"

$T(N) = c \cdot N^d \cdot \log^e N$

$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{T(2N)}{T(N)} = \frac{c \cdot (2N)^d \cdot \log^e(2N)}{c \cdot N^d \cdot \log^e(N)} = 2^d \left( \frac{\log 2 + \log N}{\log N} \right)^e = 2^d \left( 1 + \frac{\log 2}{\log N} \right)^e = 2^d$

```
N = 25
prev = 0
while True:
    a = [random.randint(-N,N) for i in range(N)]

    start = time.time()
    soma_tres(a)
    end = time.time()

    t = end - start
    if prev > 0: print(t / prev)

    prev = t
    N = 2 * N
```

```
$ python razao_dobrando.py
7.16994739656168
6.484396449162625
7.994552254684474
8.642447577384925
8.087785455727232
8.062831663768511
```

Seguir para...

Medição de tempo de execução em C++ ►

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.